강도윤

자동차 부품 제조 생산기술 경력 9년

doyun.kang@example.com | 010-0000-0101 | 경상남도 창원시

요약

프레스, 차체 용접, 알루미늄 다이캐스팅 공정의 생산기술을 맡아 왔습니다. 신규 라인 구축과 양산 안정화를 거쳐 지금은 전기차 배터리 케이스 라인의 설비 종합효율과 품질 개선을 책임지고 있습니다.

대표 성과는 배터리 케이스 레이저 용접 라인의 기밀 불량을 4,200PPM에서 780PPM으로 낮춘 일과, 프레스 금형 교체 시간을 42분에서 17분으로 줄인 일입니다. 현장 데이터로 원인을 좁히고 작업자가 유지할 수 있는 표준으로 남기는 방식을 선호합니다.

학력

한결대학교 기계공학과 학사 (2011.03 ~ 2017.02)

- 졸업 과제: 박판 프레스 성형의 스프링백 예측과 금형 보정량 실험

경력

태성모빌리티

생산기술팀 과장 | 2021.07 ~ 재직 중

전기차 배터리 케이스와 차체 구조물을 생산하는 1차 협력사입니다. 직원 약 620명, 창원 공장 3개 라인을 운영하며, 저는 배터리 케이스 2라인의 공정 책임자입니다.

- 배터리 케이스 2라인(다이캐스팅, CNC 가공, 레이저 용접, 기밀 검사)의 공정 설계와 양산 이관 담당
- 라인 설비 종합효율(OEE)을 2022년 61%에서 2025년 78%로 개선, 월간 비가동 손실 분석 회의 주관
- 고객사 품질 감사 대응, IATF 16949 공정 심사와 PFMEA, 관리계획서 개정 담당
- 신규 설비 구매 사양서 작성과 설비 입고 검수(FAT, SAT) 총괄, 연간 설비 투자 약 45억 원 검토
- 협력사 2곳의 용접 지그와 가공 공정 품질 지도, 초도품 승인(PPAP) 서류 검토
- 후배 엔지니어 3명 지도, 문제 해결 절차(8D) 사내 교육 분기 1회 진행

세운오토파츠

생산기술팀 사원 ~ 대리 | 2017.03 ~ 2021.06

승용차 도어 프레임과 시트 레일을 프레스 및 점용접으로 생산하는 2차 협력사입니다. 직원 약 180명 규모로, 프레스 공정과 차체 용접 공정의 기술 지원을 맡았습니다.

- 800톤 트랜스퍼 프레스 3대와 로봇 점용접 셀 12개의 공정 조건 관리와 표준 작업서 작성
- 금형 교체 표준화(SMED)로 평균 교체 시간 42분에서 17분으로 단축
- 스폿 용접 너깃 불량 분석과 전극 드레싱 주기 재설정으로 재작업률 2.3%에서 0.6%로 감소
- 신차 도어 프레임 금형 시운전과 양산 이관 2개 차종 참여

- SPC 관리도 도입으로 핵심 치수 12개 항목 공정능력지수(Cpk) 월간 관리

주요 프로젝트

배터리 케이스 레이저 용접 기밀 불량 개선

프로젝트 리더, 팀원 5명 | 2023.02 ~ 2023.11

배경: 양산 초기 알루미늄 배터리 케이스의 기밀 검사 불량이 4,200PPM까지 올라가 고객사로부터 출하 전 전수 재검사 요구를 받았습니다. 재작업 비용이 월 1억 2천만 원 수준이었습니다.

- 불량 위치 3,100건을 도면에 표시해 코너부 시작점과 종료점에 68%가 몰린 것을 확인
- 다이캐스팅 잔류 기공과 용접 기공을 구분하기 위해 X선 CT 샘플 분석을 외부 시험기관에 의뢰
- 실험계획법으로 레이저 출력, 속도, 빔 오실레이션 폭, 차폐 가스 유량을 평가해 최적 조건 도출
- 다이캐스팅 진공도 하한을 60mbar로 재설정하고, 진공도 이탈 로트를 자동 격리하도록 MES 인터록 추가

결과: 기밀 불량이 780PPM으로 줄었고 고객사 전수 재검사 조건이 해제되었습니다. 재작업 비용은 월 2천만 원 수준으로 감소했습니다.

전기차 신규 라인 양산 이관

공정 설계 담당 | 2021.10 ~ 2022.09

배경: 고객사 신규 전기차 플랫폼 수주로 연 12만 대 규모의 배터리 케이스 라인을 11개월 안에 구축해야 했습니다.

- 공정별 택트 타임을 산출해 CNC 8대와 용접 로봇 6대의 배치안을 3차례 시뮬레이션으로 검증
- 설비사와 주 1회 일정 점검, 입고 지연 위험이 있던 기밀 시험기를 대체 공급선으로 분할 발주
- PPAP 자료 18종 작성, 초도품 치수 측정과 공정능력 평가 진행

결과: 고객사 일정보다 2주 앞서 양산 승인을 받았고, 양산 3개월 차에 목표 택트 타임 68초를 달성했습니다.

프레스 공정 스마트공장 데이터 수집

현장 요구사항 정의, IT 협력사 조율 | 2019.06 ~ 2020.08

배경: 프레스 비가동 사유를 종이 일지로 기록해 원인 분석에 한 달이 걸렸고, 기록 누락도 많았습니다.

- PLC 신호로 가동과 정지를 자동 수집하고, 작업자는 태블릿에서 정지 사유만 고르도록 화면 설계
- 비가동 코드 74개를 22개로 정리하고 현장 반장과 함께 입력 규칙 합의

결과: 비가동 사유 입력률이 55%에서 96%로 올랐고, 월간 분석 시간은 약 5일에서 반나절로 줄었습니다. 정부 스마트공장 보급 사업 기초 단계 평가도 통과했습니다.

다이캐스팅 금형 수명 연장

공정 개선 담당, 금형팀 3명 협업 | 2024.03 ~ 2025.01

배경: 배터리 케이스 다이캐스팅 금형의 코어 핀이 약 4만 숏에서 열 균열로 교체되어, 금형 정비 비가동이 라인 손실의 22%를 차지했습니다.

- 열화상 카메라로 숏별 금형 표면 온도를 측정해 이형제 분사 후 급랭 구간 확인

- 이형제 분사량과 분사 시간을 줄이고, 냉각 채널 유량을 구역별로 나눠 조절
- 코어 핀 소재와 표면 처리 3종을 비교 시험하고 숏 수별 균열 길이 기록
- 금형 보전 이력을 숏 카운터와 연결해 정비 시점을 예방 정비로 전환

결과: 코어 핀 평균 수명이 약 4만 숏에서 7만 숏으로 늘었고, 금형 정비 비가동 시간은 연 410시간 줄었습니다. 금형 비용은 연 약 3억 원 절감했습니다.

CNC 가공 치수 불량 감소

실무 담당 | 2022.10 ~ 2023.01

배경: 케이스 볼트 체결면의 평탄도 불량이 겨울철 오전에 집중되어 일일 재가공이 약 35개 발생했습니다.

- 시간대별 측정값과 공장 온도를 비교해 소재 온도 편차가 평탄도와 관련됨을 확인
- 다이캐스팅 후 소재 안정화 시간을 기준화하고 클램핑 압력을 부위별로 재설정
- 절삭 공구 교체 주기를 시간 기준에서 가공 수량과 측정값 기준으로 변경

결과: 평탄도 Cpk가 1.08에서 1.52로 향상되었고, 재가공은 일 평균 5개 이하로 줄었습니다.

보유 기술

공정: 프레스 성형, 로봇 점용접, 레이저 용접, 알루미늄 다이캐스팅, CNC 가공 공정 관리

품질·개선: SPC, PFMEA, 8D, PPAP, 실험계획법(DOE), SMED, TPM

도구: AutoCAD, CATIA 도면 판독, Minitab, MES 데이터 조회, Excel 파워 쿼리

자격증

기계기사 | 한국산업인력공단 | 2016.11

품질경영기사 | 한국산업인력공단 | 2020.08

IATF 16949 내부심사원 | 민간 인증 교육기관 | 2022.03

교육 이수

- 6시그마 BB 과정 수료(한국품질협회 주관, 2021)
- 레이저 용접 공정 실무 과정(한국생산기술연구원 협력 과정, 2023)

자기소개

문제를 푸는 방식

제 일은 불량이 왜 생기는지를 말이 아니라 현물과 데이터로 좁혀 가는 일이라고 생각합니다. 배터리 케이스 기밀 불량 때 처음에는 용접 조건이 원인이라는 의견이 대부분이었습니다. 그러나 불량 위치를 도면에 찍어 보니 특정 코너에 몰렸고, CT 분석에서는 다이캐스팅 기공이 용접 중에 터지는 사례가 나왔습니다. 용접 조건만 바꿨다면 절반의 해결에 그쳤을 것입니다. 이후로 저는 가설을 세우면 그 가설이 틀렸을 때 나타날 증거부터 먼저 찾습니다.

현장과 일하는 태도
개선안이 현장에서 유지되지 않으면 성과가 아니라고 봅니다. 세운오토파츠에서 금형 교체 시간을 줄일 때, 처음 만든 표준서는 사무실에서 쓴 탓에 한 달 만에 지켜지지 않았습니다. 그래서 야간조까지 함께 교체 작업을 촬영하고, 반장님들이 직접 순서를 고치도록 했습니다. 그렇게 만든 표준서는 4년이 지난 지금도 쓰인다고 들었습니다. 이 경험 이후 제가 만드는 표준은 작업자가 수정할 수 있는 형태로 남깁니다.

실패에서 배운 것
신규 라인 구축 때 기밀 시험기 배치를 택트 타임 기준으로만 정했다가, 양산 후 시험 불합격품을 되돌리는 동선이 다른 공정과 겹쳐 병목이 생긴 적이 있습니다. 시뮬레이션에서는 정상품 흐름만 본 것이 원인이었습니다. 라인을 다시 옮기느라 주말 작업과 추가 비용이 들었습니다. 그 뒤로 공정을 설계할 때 불량품, 재작업품, 금형 정비 인력의 동선까지 함께 그려 검토합니다. 양산 라인은 잘 돌아갈 때보다 문제가 생겼을 때의 모습으로 평가해야 한다는 것을 배웠습니다.

안전을 대하는 기준
생산기술 담당자가 만든 조건이 작업자의 위험을 키워서는 안 된다고 생각합니다. 프레스 교체 시간을 줄일 때 안전 블록 설치 단계를 생략하면 3분을 더 줄일 수 있다는 의견이 있었지만 받아들이지 않았고, 대신 블록 위치를 표시하고 전용 거치대를 만들어 설치 시간 자체를 줄였습니다. 레이저 용접 설비에서도 차폐문 인터록 해제 작업을 정비 절차로 묶어 임의 해제를 막았습니다. 속도 개선은 위험을 옮기지 않는 범위 안에서만 의미가 있습니다.

앞으로 하고 싶은 일
전기차 부품은 경량화 요구로 대형 일체 주조 비중이 커지고 있습니다. 다이캐스팅과 후공정의 품질을 함께 보는 공정 설계 역량을 더 키워, 설계 단계에서 제조성을 검토해 불량을 처음부터 줄이는 엔지니어가 되고 싶습니다. 지금까지 쌓은 양산 데이터 분석 경험과 고객 품질 대응 경험이 이 일에 도움이 될 것이라 생각합니다.